

概率论 — 引言

- ▶ 任课教师: 王绍臣
- ▶ 华南理工大学 数学学院
- ▶ ✉ mascwang@scut.edu.cn
- ▶ 大约需要 2 个课时



更新时间: 2025 年秋季

随机现象是概率论研究的基本对象

- 什么是**随机现象**？是否存在随机现象？**A. Einstein** 有句名言：
上帝不掷骰子。



Figure: A. Einstein & W. Feller

- 概率论大师 **W. Feller** 曾经说过：**要注意区分理论的三个方面，第一是其形式逻辑公理体系；第二是其直观背景历史演变；第三是其应用。对任何一方面的缺失，都会妨碍你对整个理论的欣赏。**

- 比如我们抛掷一枚硬币，有正面和反面之分 (我们分别用 **H**、**T** 表示). 若我们“独立地”抛掷两次，那么“可能”出现的结果是

(H,T) (H,H) (T,H) (T,T).

当我们在抛掷前，上述四种可能是“随机”的出现。
如何理解随机性？



- 思考下面的例子，直观告诉我们...

例题 1. 下面两组抛均匀硬币的结果，哪一个更倾向于“随机性”？
给出你的解释 (黑色表示 **H**, 白色表示 **T**)

(1) ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ●

(2) ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ●

但不可过分依赖直观...

- 初学一门新的理论时, 直观可以很好的帮助我们理解理论的本质; 但是有时直观并不是那么靠谱, 需要我们仔细甄别.

例题 2 (政治谎言). 一次新闻报道中一个飞机坠毁在某个小镇, 造成了大量的人员伤亡, 当地居民情绪激动, 纷纷涌上街头. 当地州长为了安抚居民情绪, 发表了演讲, 他说道: “你们应该感到庆幸自己还活着, 你想想飞机在同一个小镇坠毁两次的概率是多么的小”. 作为路人甲的你是否同意这位州长的说法?



囚徒悖论

例题 3. 有三个死囚甲乙丙，法官决定随机赦免其中一人，即三人被赦免的概率均为 $1/3$ 。法官将自己的决定告诉典狱长，但要求典狱长暂时不将结果告诉囚徒们。第二天甲得知此事，问典狱长：“我将得到赦免么？”典狱长拒绝回答。甲便追问到：“能否告诉我乙、丙中谁是死刑么？并解释到乙、丙中肯定至少有一人死刑，告诉我也无妨。”典狱长想了想，仍然拒绝回答这个问题。

- ▶ 典狱长给出的解释是：甲原本被赦免的概率为 $1/3$ ，若我将其排除一个死囚名单，那么他被赦免的概率将变为 $1/2$ 了。典狱长的解释合理么？

辛普森悖论, Simpson's paradox

- 概率和统计中的一种现象, 其中趋势出现在几组数据中, 但当这些组被合并后趋势消失或反转.

例题 4. 一所美国高校的两个学院, 分别是法学院和商学院. 新学期招生, 人们怀疑这两个学院有性别歧视. 现作如下统计:

法学院

性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	8	45	53	15.1%
女生	51	101	152	33.6%
合计	59	146	205	

商学院

性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	201	50	251	80.1%
女生	92	9	101	91.1%
合计	293	59	352	

根据上面两个表格来看, 女生在两个学院都被优先录取, 即女生的录取比率较高. 但是将两个表格汇总, 可以发现在总评中, 女生的录取比率 (56.5%) 反而比男生 (68.8%) 低.

概率论的一些简单 (初等) 生活应用

► 概率论源于生活, 也终将必然服务于生活. 一般认为, 概率论起源于 **Fermat** 和 **Pascal (1654)** 的通信, 其内容是关于赌徒的资产分配问题.

例题 5 (赌博问题). 1654 年, 职业赌徒 **De Mere** 爵士向法国数学家 **Pascal** 提出一个困惑他已久的问题: 甲乙二人赌技相同, 各出赌资 50 法郎, 假定无平局, 事前约定: 谁先胜三局则拿走全部赌资 100 法郎. 当甲赢了二局、乙赢了一局时, 因故要中止赌博. 问: 这 100 法郎要如何分才算公平?



例题 6 (传染病检测). 单位计划组织 **110 名** 职工进行某传染病检测. 现有如下三种方案:

- (1) **110 个人** 逐个检测;
- (2) 将 **110 个人** 分成 **10 组**, 每组 **11 人**, 每组的样本混在一起检测, 若结果呈阴性, 则组内每个人的样本全部阴性, 不必再化验; 若结果呈阳性, 则组内每个人再逐个化验;
- (3) 将 **110 个人** 分成 **5 组**, 每组 **22 人**, 然后按照 (2) 中的方法进行.

若待检测样本呈阳性的“概率”为 **0.1%**, 那么哪一种方案所需要的平均化验次数最少?





例题 7 (神奇概率). 某女生参加某相亲节目, 她打算选到本期相亲节目中最优秀的男嘉宾. 假设男嘉宾依次出场, 此时女生需要决定是否与其交往, 若接受, 则相亲结束; 若拒绝, 则等待下一位男嘉宾出场 (此时不能选择之前拒绝的男嘉宾). 假设男嘉宾按照完全随机的顺序出场, 那么女生是否有某种策略使得自己能够选择到最优秀男嘉宾的概率尽可能的大?

- 此问题也称为**秘书问题**、**最佳奖品问题**等等. 我们会在很多场合下遇见 $e^{-1} \approx 0.37$, 这并不是巧合.

例题 8 (敏感问题调查). 调查家庭暴力 (或一些敏感问题) 所占家庭的比例 p 时, 被调查者一般不愿意回答真相. 为此调查设计了下面的方案: 在袋中放有比例为 p_0 的红球和比例为 $q_0 = 1 - p_0$ 的白球, 被调查者在袋中任取一球后放回, 并承诺若取得红球就说真话, 取得白球就说假话, 然后被调查者只要在匿名的调查表中回答即可, 这样没人知道回答是否属实以及回答内容. 如何估计 p ?



- 除了以上应用以外, 概率论在生活的各个领域都取得了非凡应用, 比如, 工业设计、企业管理、金融保险、生物医药、国防航空、人工智能等等, 我们在后续课程当中不断的介绍这些应用.

概率论的简单发展历史

- ▷ 概率论这门学科起源于 17 世纪中期的赌博问题。Pascal (1623–1662). 1657 年发表《关于机会游戏的计算》，这是关于概率论的第一本书。
- 概率论在 18 世纪得到了快速发展，这个期间的主要贡献者是 Bernoulli (1654–1705) 和 Moivre (1667–1754). Bernoulli 的代表作是《猜测的艺术》，在此书中他严格地证明了概率论的第一个极限定理。
- ▷ Moivre 开创了概率论的现代方法：1718 年发表了《The Doctrine of Chance》. 在此书中统计独立性的定义首次出现. 1730 年 Moivre 的另外一本专著《解析方法》，其中关于对称 Bernoulli 试验的中心极限定理首次提出并得到证明。

- 19 世纪, 概率论的早期理论得到了进一步的发展与推广, 这个期间的主要贡献者是 **Laplace** (1749–1827), **Poisson** (1781–1840), **Gauss** (1777–1855), **Chebyshev** (1821–1894), **Markov** (1856–1922) 与 **Lyapunov** (1857–1918). 这个时期的研究主要围绕极限定理展开.

- ▷ 20 世纪可称为概率论发展的现代时期, 本时期开始于概率论的公理化. 在这个方向上的早期贡献者有 **Berstein** (1880–1968), **Borel** (1871–1956). 1933 年, 俄罗斯著名数学家 **Kolmogorov** 出版了他的伟大专著《**Foundations of the Theory of Probability**》, 其中他为概率论建立了目前广泛采纳的**公理化体系**. 在 20 世纪, 随机过程及其分支 (马氏过程、平稳过程、鞅、极限定理等) 得到了快速发展.

Kolmogorov (柯尔莫哥洛夫) 是一名伟大的数学家



Figure: Kolmogorov (1903~1987)

Raghu: ...C. R. Rao asked me to give a lecture, a lecture was arranged, and I gave it. The lecture was supposed to be for an hour, but I went on far too long, maybe one hour and 45 minutes. People in the audience began to grow restless. I finished my lecture, and Kolmogorov stood up with a chalk to say something. But people lost patience, and started to slip away quietly. He got angry, threw the chalk to the floor and stomped out of the room. So I immediately thought, there goes my thesis....

Ofer: But he was not angry at you?

Raghu: We ran after him, 3 or 4 of us, and profusely apologized. He said, you do not have to apologize, in Moscow seminars run for 3 or 4 hours. But when Kolmogorov speaks, people should listen.

► ...in Moscow seminars run for 3 or 4 hours. But when Kolmogorov speaks, people should listen.

概率论在中国——课程思政

► 本页内容选自博客

<http://blog.sciencenet.cn/blog-542302-725637.html>

- 萌芽孕育时期 (1880 年以前)
- 引进传播时期 (1880—1935)
- 融合渗透时期 (1936—1955)
- 发展壮大时期 (1956—1976)
- 繁荣昌盛时期 (1977—现在)

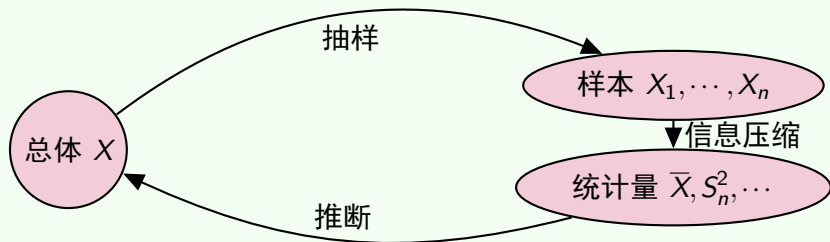


Figure: 许宝騄 (1910~1970)

<https://mp.weixin.qq.com/s/iK5JohxCqRWT0JTkmdCVkA>

概率论与 (数理) 统计学 (下学期课程), 选讲

- 一个典型的 (数理) 统计学问题可以描述为: 进行一系列的随机试验, 从试验中收集数据, 目的是从这些数据中提取信息, 解释结果并做出某些推断或者决策.
- 通常是某个试验的“独立”重复, 比如抛硬币, 测量物体的长度, 某个批次的产品质量, 某种疾病的检测等等.
- 两个重要概念: 总体, 样本.



- 统计推断的常见形式：估计（点、区间估计）和检验。下面我们用一个例子来简要说明这三个方面的问题。

例题 9. 考虑某种新药的有效性，以确定其能否进入市场。

解答：我们假设这种新药的有效性为 p （客观存在但未知）。我们的目的就是确定这种新药能否进入市场。假设我们有 n 个志愿患者自愿测试这种新药，观察患者的病情有无改善。记观测为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($= 0$ 表示没有改善； $= 1$ 表示有显著改善)。

- **点估计**就是基于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 给出 p 的估计；
- **区间估计**就是基于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 给出区间 $[a, b]$ 使得这一区间包含 p 的概率（可能性）为指定的数（比如 95%）；
- **假设检验**就是基于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 给出选择 $p \geq p_0$ 或者 $p < p_0$ 等等类似的问题。

- 为解决上面问题, 我们需要一些概率论的知识, 特别是概率极限理论的知识, 可以说,

统计学是建立在《概率论》基础上一门应用科学.

例题 10 (统计学家的笑话). 三个统计学家去打猎, 正好碰到一头鹿. 第一个统计学家开枪了, 但是子弹偏左了大概 1 米. 第二个统计学家也跟着开枪了, 同样没击中, 子弹偏右了 1 米. 第三个统计学家放下枪, 兴奋地嚷道: “嗨, 平均来讲, 我们打中了!”



彼得·欧佛森, 生活中的概率趣事. 机械工业出版社, 2014.



达莱尔·哈夫, 统计数字会撒谎. 中国城市出版社, 2009.

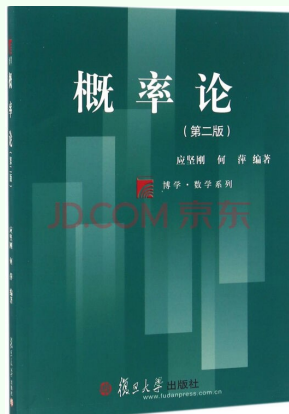
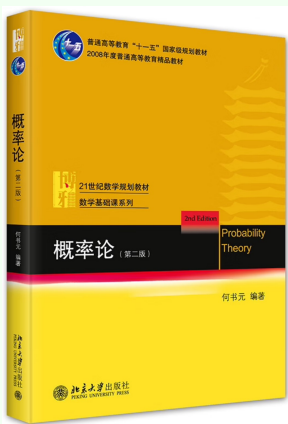


杰恩斯, 概率论沉思录. 人民邮电出版社, 2009.

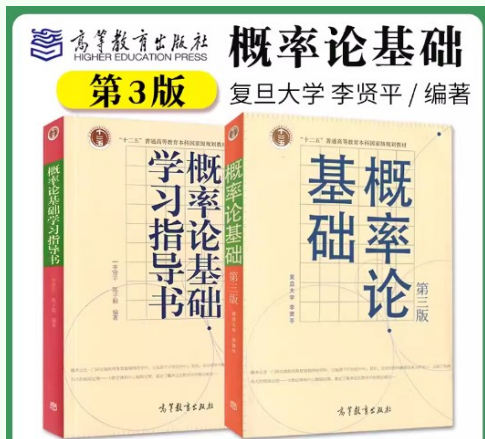


徐传胜, 从博弈问题到方法论学科—概率论发展史研究, 科学出版社, 2010.

教材推荐 (初级阶段)

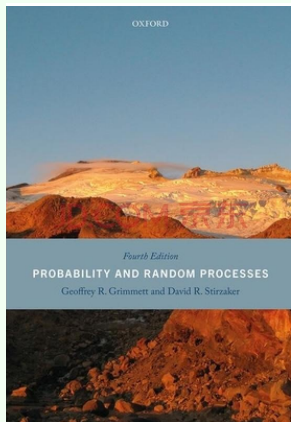
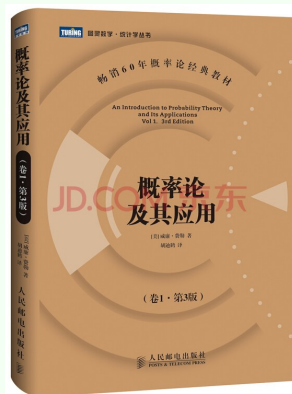


- ▶ 《**概率论**》，何书元，2024 第二版，北大出版社. (主要参考书)
- ▶ 《**概率论**》，应坚刚，何萍，2016 第二版，复旦大学出版社.



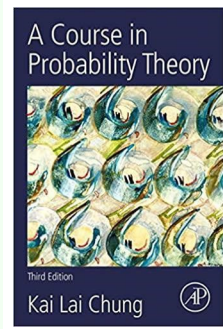
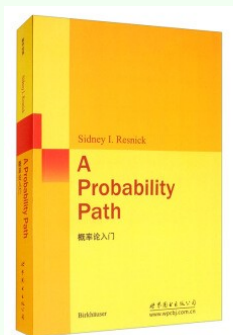
- ▶ 《**概率论基础**》¹, 李贤平, 2010, 高等教育出版社.
- ▶ 《**概率论基础学习指导书**》, 李贤平, 李子毅, 2011, 高等教育出版社.

¹与何书元老师的黄皮书(课件的编排体系主要依据)内容几乎等同.



- ▶ 《概率论及其应用》，Feller, 2005, 人民邮电出版社.
- ▶ 《Probability and Random Processes》，Grimmett & Stirzaker, 2020, 牛津大学出版社. 此书有配套的习题集.

进阶教材 (从基本测度论开始)



- ▶ 《**A Probability Path**》, S. I. Resnick, 2005, 世界图书出版公司.
- ▶ 《**Probability Theory & Examples**》, R. Durrett, 2019, Cambridge.
- ▶ 《**A Course in Prob. Theory**》, 钟开莱, 2015, 机械工业出版社.

成绩计算方式以及学习建议

- ▶ 成绩由如下部分构成
 - 平时 40%，其中包含五次作业 [每章一次作业]，合计 10%；两次测试 [第二章、第四章结束时，课后限时 (约 120 分钟) 测试]，每次 10%；出勤以及课堂表现 10%；
 - 期末 (闭卷) 60%.
- ▶ 建议大家勤思考，多做习题!!!
- ▶ 做好课前预习，课后复习非常关键!!!
- ▶ 若有疑问可在 QQ 群与助教 (或者与我) 联系.

✉ mascwang@scut.edu.cn

最后 (课后) 一个小游戏

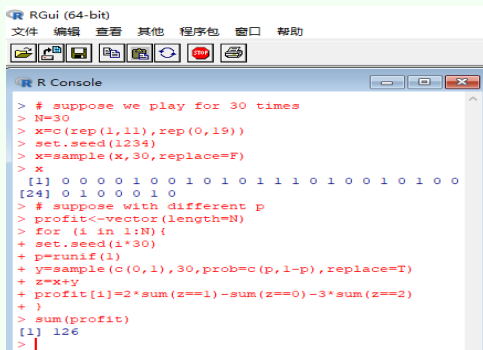
- 你、我轮流抛掷一次硬币, 用 H 表示正面, T 表示反面. 在前面我们提过, 可能出现四种结果:

(H,T) (H,H) (T,H) (T,T) .

假设你、我都可以控制各自出现正面和反面的概率 (可能性大小且随意, 相当于押注大小点) 且有如下规则:

- 若结果是 (H,T) 或者 (T,H) , 那么我赢 2 元;
 - 若结果为 (H,H) , 那么我输 3 元;
 - 若结果为 (T,T) , 那么我输 1 元.
- 这个游戏你敢玩么? 十个赌徒九个输, 倾家荡产不如猪. 远离赌博、幸福一生!!!

一个计算机模拟的结果



```

RGui (64-bit)
文件 编辑 查看 其他 程序包 窗口 帮助

R Console

> # suppose we play for 30 times
> N=30
> x=c(rep(1,11),rep(0,19))
> set.seed(1234)
> x=sample(x,30,replace=F)
> x
[1] 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
[24] 0 1 0 0 0 1 0
> # suppose with different p
> profit<-vector(length=N)
> for (i in 1:N){
+ set.seed(i*30)
+ p=runif(1)
+ y=sample(c(0,1),30,prob=c(p,1-p),replace=T)
+ z=x+y
+ profit[i]=2*sum(z==1)-sum(z==0)-3*sum(z==2)
+ }
> sum(profit)
[1] 126
>
  
```

► 我的结果是

TTTTTH, TTHTH, THHHT, HTTHT, HTTTH, TTTHT

谢谢大家的认真听讲!

A thousand journey is started by taking the first step.

千里之行，始于足下。

——引自中国思想家、教育家老子